Catalogo	
n(R)	# de filas de la tabla R
B(R)	# de bloques que ocupa la tabla R
F(R)	factor de bloque: # de filas por bloque de R -> F(R)=n(R)/B(R)
V(A, R)	variabilidad del atributo de A en R
H(I(A, R))	altura del indice, para indices de tipo arbol

Costos de operadores

Seleccion					
Nombre	Descripcion	Indices	Tipo de indice	Costo	
File Scan	Busqueda lineal, fila a fila	No hay	-	Cost(σc B(R)) = B(R)	
Index Scan	Condicion: σAi = v (R)	Hay un indice por la columna Ai	No es de clustering	Cost(σAi = v (R)) = H(I(A,R)) + n(R)/V(A,R)	Con **distribucion uniforme** de Ai
	Condicion: σ Ai≥v1 ∧ Aj≤v2 (R)	El indice a usar puede tener mas atributos que Ai pero debe comenzar con ellos	De clustering	Cost(σAi = v (R)) = H(I(A,R)) + B(R)/V(A,R)	
	Condicion: σ Ai=v1 ∧ Aj=v2 (R)	Se puede aprovechar un indice por alguna de la columnas, o un indice compuesto que comience por Ai,Aj		Cost = H(I(A,R)) + (n(total)-n(conocidos))/(V(total)-V(conocidos))	Con **distribucion no uniforme** de los valores: uso de histogramas
	Condicion: σ Ai=v1 ∨ Aj=v2 (R)	Si no hay indice por alguno de los atributos, se hace file scan de ese			

Join				
Nombre	Descripcion	Indices	Tipo de indice	Costo
Loops anidados por bloque	Para cualquier condicion. R es la tabla mas chica	No	-	Cost(R⋈S) = B(R) + B(R)/(M-2) * B(S)
Loop con unico indice	Cuando la condicion es de igualdad	Si	No es de clustering	Cost(R⋈S) = B(R) + n(R) * (H(I(A, S)) + n(S)/V(A,S))
			De clustering	Cost(R⋈S) = B(R) + n(R) * (H(I(A, S)) + B(S)/V(A,S))
Sort Merge	Cuando la condicion es de igualdad	No	-	$Cost(Ord_M(R)) = 2 * B(R) * \lceil log_{M-1}(B(R)) \rceil$ Cost(R⋈S) = Cost(OrdM(R)) + Cost(OrdM(S)) + B(R) + B(S)
Hash Grace	Cuando la condicion es de igualdad	No	-	Cost(R⋈S) = 3 * B(R) + 3 * B(S)

Proyeccion	
Info	Costo
Si no hay que eliminar duplicados: la consulta **no** tiene DISTINCT	Cost(πx(R)) = B(R)
Si hay que eliminar duplicados hay que ordenar la tabla por los atributos de la proyeccion: ordenamiento por sort externo	Cost(B(πx(R))) = 2*B(πx(R)) * ⌈logM-1(B(πx(R)))⌉ - 2*B(πx(R)) + B(R)

Operadores de conjunto	
Las tablas deben estas ordenadas: si no entran en memoria se usa sort externo	
Costo	Cost(R **∪|∩|-** S) = Cost(OrdM(R)) + Cost(OrdM(S)) + B(R) + B(S)

Algoritmos: r y s filas de R y S	
Union:	Se devuelven todo, por defecto sin repetidos
	Si r=s devolver una sola y avanzar sobre ambas hasta que cambien
	Si r≠s devolver la menor y avanzar en su tabla hasta que cambie
	Cuando se llega al final de alguna, se devuelve lo que queda de la otra
Interseccion:	Se devuelven las filas que estan en ambas
	Si r=s devolver una sola y avanzar sobre ambas hasta que cambien
	Si r≠s no se devuelve nada
	Cuando se llega al final de alguna tabla finaliza el algoritmo
Resta:	Se devuelven las filas que estan solo en R
	Si r=s avanzar ambas sin devolver nada
	Si r<s devolver r y avanzar en R
	Si r>s avanzar en S
	Si R termina: fin
	Si S termina: devolver lo que queda en R

Cardinalidad: cuantas filas fueron devueltas

Seleccion	Sin histograma	$n(\sigma_{Ai=v}(R)) = \lceil n(R) / V(A,R) \rceil$
	Con histograma	- Se conoce el n: se lo utiliza
		- No se conoce el n: se estima con la variabilidad $n(\sigma_{Ai=v}(R)) = \lceil (n(R)-n(conocidas)) / (V(A,R)-x^*) \rceil$ * # valores distintos de A cuya frecuencia es conocida

Join	Condicion de igualdad Sin histograma	$n(R \bowtie S) = n(R) * n(S) / máx(V(A,R), V(A,S))$
		Junta por varios atributos: $n(R \bowtie S) = n(R) * n(S) / máx(V(A1,R) * V(A2,R), V(A1,S) * V(A2,S))$
	Con histograma	Ver ejemplo de cardinalidad con histogramas

Proyeccion	Con duplicados	$n(\pi X(R)) = n(R)$
	Sin duplicados	$n(\pi A1(R)) = V(A1,R)$ $n(\pi A1,A2(R)) = V(A1,R) * V(A2,R)$ si no hay correlacion entre los atributos

Cantidad de bloques devueltos

Seleccion	$B(\sigma_{Ai=v}(R)) = \lceil n(\sigma_{Ai=v}(R)) / F(R) \rceil$
Join	$F(R \bowtie S) = \lfloor 1 / (1/F(R) + 1/F(S)) \rfloor$ $B(R \bowtie S) = n(R \bowtie S) / F(R \bowtie S)$
Proyeccion	Tenemos que tener de algún modo conocimiento de lo queocupan los atributos proyectados vs los originales